

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Логическое программирование»

Тема

Генеалогические отношения и рекурсивный вывод на языке Prolog.

1. Описание предметной области (чье дерево)

В качестве предметной области выбрано **реальное семейное древо британской королевской семьи** с фокусом на Елизавету II.

В базу знаний включены: - предки Елизаветы II (ветка от королевы Виктории); - её супруг (принц Филипп) и его предковая линия; - потомки Елизаветы II (Карл III, Уильям, Гарри и др.); - боковая ветка семьи (ветка принца Эндрю: Беатрис, Евгения и дети Беатрис).

База покрывает более 30 реальных персон и более 7 поколений.

2. Структура базы знаний (факты и атрибуты)

Основной файл: `family.pl`.

2.1. Базовые факты

- `muzhchina/1` - факт о мужском поле персоны;
- `zhenshchina/1` - факт о женском поле персоны;
- `roditel/2` - отношение родитель -> ребёнок.

2.2. Расширенные атрибуты (уровень 2)

- `data_rozhdeniya/2` - дата рождения `date(Year,Month,Day)`;
- `data_smerti/2` - дата смерти;
- `mesto_rozhdeniya/2` - место рождения;
- `professiya/2` - роль/профессия (например, `monarch`, `royal`).

2.3. Организация данных

- данные записаны в виде атомов в `snake_case`;
- родственные связи задаются только через `roditel/2`, остальные отношения выводятся правилами;
- рекурсивные правила строятся от базового случая «родитель» к произвольной глубине.

3. Список реализованных предикатов с сигнатурами

3.1. Предикаты уровня 1

- `mat(X, Y)` - X мать Y;
- `otets(X, Y)` - X отец Y;
- `dedushka(X, Y)` - X дедушка Y;
- `babushka(X, Y)` - X бабушка Y;
- `brat(X, Y)` - X брат Y;
- `sestra(X, Y)` - X сестра Y;
- `dyadya(X, Y)` - X дядя Y;
- `tyotya(X, Y)` - X тётя Y;
- `predok(X, Y)` - X предок Y (рекурсивно);
- `potomok(X, Y)` - X потомок Y (через `predok/2`);
- `dvoyurodny_brat(X, Y)` - X двоюродный брат Y;
- `troyurodnaya_sestra(X, Y)` - X троюродная сестра Y.

3.2. Предикаты уровня 2 (анализ и валидация)

- `pokolenie(P, N)` - номер поколения персоны P;
- `obshchiy_predok(X, Y, A)` - ближайший общий предок A для X и Y;
- `stepen_rodstva(X, Y, D)` - минимальное расстояние между X и Y в графе родства;
- `net_ciklov` - проверка отсутствия циклов в дереве;
- `logichny_vozrasti` - проверка, что родитель старше ребёнка как минимум на 12 лет;
- `net_konfliktov_predkov` - отсутствие конфликтов «персона является своим предком».

3.3. Предикаты уровня 3

- `opisanie_rodstva(X, Y, Text)` - генерация текстового описания родства;
- `eksport_v_dot(FilePath)` - экспорт графа родства в формат DOT;
- `vse_puti_mezhdu(X, Y, Path)` - поиск всех путей между двумя персонами.

4. Примеры работы (скриншоты 5-7 запросов в REPL)

Скриншоты окна SWI-Prolog:

```
SWI-Prolog REPL
?- predok(queen_victoria, prince_william).
true.
```

```
SWI-Prolog REPL
?- dyadya(prince_andrew, prince_william).
true.
```

```
SWI-Prolog REPL
?- obshchiy_predok(prince_william, princess_beatrice, A).
A = elizabeth_ii ;
A = prince_philip.
```

```
SWI-Prolog REPL
?- stepen_rodstva(queen_victoria, prince_william, D).
D = 6.
```

```
SWI-Prolog REPL
?- vse_puti_mezhdu(queen_victoria, prince_henry_gloucestera, Path).
Path = [queen_victoria, edward_vii, george_v, prince_henry_gloucestera].
```

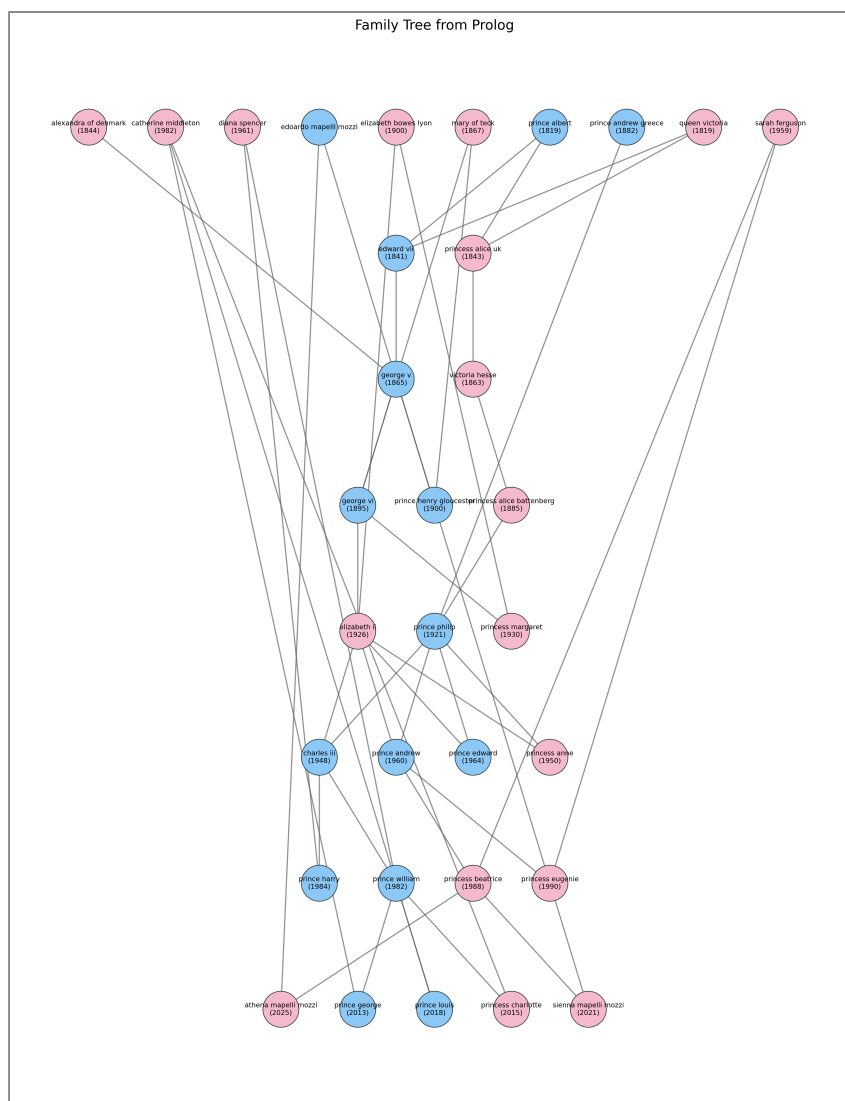
5. Визуализация дерева (уровень 3)

Для визуализации используется скрипт `visualize_family.py` (интеграция Python + Prolog через `pyswip`, отрисовка через `networkx` и `matplotlib`).

Команда запуска:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python3 visualize_family.py --prolog family.pl --output family_tree.png --
dot family_tree.dot
```

Результат визуализации:



6. Используемые интернет-источники

- ГОСТ 7.32-2017 (карточка стандарта): https://allgosts.ru/01/140/gost_7.32-2017
- ГОСТ 7.32-2017 (текст в справочной системе): <https://docs.cntd.ru/document/1200157208>
- Wikipedia, Elizabeth II: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
- Wikipedia, Charles III: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_III
- Wikipedia, Queen Victoria: https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Victoria
- Wikipedia, Prince Philip: https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Philip,_Duke_of_Edinburgh
- Britannica, George VI: <https://www.britannica.com/biography/George-VI>
- Royal.uk (официальные профили): <https://www.royal.uk/>